25

FISIOLOGÍA · TEMA 25

Regulación de la respiración

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Respiración **automática**: la controla el **tronco del encéfalo** (bulbo raquídeo y protuberancia). Respiración **voluntaria**: la **corteza cerebral**.
- El ritmo básico lo marca el **bulbo**: **grupo respiratorio dorsal** (inspiración en reposo), **grupo ventral** (respiración forzada) y **centro neumotáxico** (protuberancia: frena la inspiración).
- **Quimiorreceptores centrales** (tronco del encéfalo): detectan los **H^+ del LCR**, que dependen de la **PCO_2**. Son el principal estímulo en condiciones normales.
- **Quimiorreceptores periféricos** (cuerpos **carotídeos** y **aórticos**): se activan cuando la **PO_2 arterial < 60 mmHg**.
- **Mecanorreceptores pulmonares**: frenan la inspiración si el pulmón se distiende demasiado (reflejo de Hering-Breuer); los de irritación producen **tos y estornudo**.

1. Respiración automática y voluntaria MUY IMPORTANTE

	Automática	Voluntaria
Control	Involuntario	Voluntario
Centro	**Tronco del encéfalo** (bulbo raquídeo y protuberancia)	**Corteza cerebral** (puede saltarse al tronco: hablar, cantar, aguantar la respiración)

Esquema del control: los **receptores** detectan cambios (falta de O_2, exceso de CO_2, estiramiento) → vías **aferentes** → **centro respiratorio** → vías **eferentes** → **músculos respiratorios**.

2. Centros respiratorios MUY IMPORTANTE

Centro	Dónde	Función
Grupo respiratorio dorsal	Bulbo	**Inspiración en reposo**. Recibe aferencias y envía eferencias al diafragma e intercostales externos. Actividad rítmica: ≈ 2 s activo (inspiración) y 3 s inactivo (espiración pasiva)
Grupo respiratorio ventral	Bulbo	**Respiración forzada** (inspiración y espiración). Solo eferente: activa escalenos y ECOM (inspiración forzada) e intercostales internos y abdominales (espiración forzada)
Centro neumotáxico	Protuberancia	**Inhibe** al grupo dorsal: corta la inspiración y permite la espiración. Regula la frecuencia

★ CLAVE DE EXAMEN

En **reposo** solo trabajan el **grupo dorsal** (activa la inspiración) y el **neumotáxico** (la frena): su actividad rítmica permite la respiración involuntaria. El **ventral** entra en juego en la respiración **forzada** (ejercicio).

3. Quimiorreceptores MUY IMPORTANTE

Detectan cambios en la **PO_2, la PCO_2 y los H^+ (pH)** y ajustan la frecuencia y la profundidad para mantener la **PCO_2 arterial en 40 mmHg**.

	Centrales	Periféricos
Dónde	Tronco del encéfalo (bulbo), cerca del grupo dorsal	**Cuerpos carotídeos** (bifurcación de la carótida) y **cuerpos aórticos** (cayado de la aorta)
Qué detectan	**H^+ del líquido cefalorraquídeo**, que reflejan la **PCO_2** arterial	Sobre todo la **caída de la PO_2** arterial (y también ↑ PCO_2 y ↑ H^+)
Cuándo actúan	Siempre: son el principal estímulo en condiciones normales	Cuando la **$PO_2 < 60$ mmHg** (altitud, enfermedad pulmonar)
Vía aferente	—	Carotídeos: nervio **glosofaríngeo (IX)** · aórticos: nervio **vago (X)**

Cómo actúan los centrales

↑ CO_2 en sangre → el CO_2 cruza la barrera hematoencefálica → $CO_2 + H_2O \rightarrow H^+ + HCO_3^-$ en el LCR → ↑ H^+ estimula a los quimiorreceptores → ↑ ventilación

Los H^+ de la sangre casi no cruzan la barrera hematoencefálica, pero el **CO_2 sí**: por eso el CO_2 es el regulador más potente de la respiración.

EN LA CLÍNICA · PACIENTE CON EPOC

En el EPOC con retención crónica de CO_2, los quimiorreceptores centrales se «acostumbran» y la respiración pasa a depender más de la **hipoxia** (periféricos). Por eso en estos pacientes se administra el **oxígeno a bajo flujo y controlado**, con saturación objetivo más baja (≈ 88-92 %).

4. Mecanorreceptores IMPORTANTE

Receptor	Dónde	Respuesta
De estiramiento pulmonar	Vías de conducción (tráquea y bronquios)	Si el volumen inspirado es muy grande (≈ 3 veces el corriente), inhiben al grupo dorsal y cortan la inspiración para evitar dañar el pulmón (**reflejo de Hering-Breuer**)
De irritación	Vías respiratorias y alvéolos	Producen **tos** (espiración brusca y forzada por la boca)
De irritación nasal	Fosas nasales	Producen el **estornudo**
Musculares (propioceptores)	Músculos y articulaciones	Al moverse en el **ejercicio**, estimulan al grupo dorsal y **aumentan la ventilación** antes incluso de que cambien los gases

La **corteza cerebral** añade el control consciente.

Repaso en 1 minuto

1. Automática: **tronco del encéfalo** · voluntaria: **corteza**.
2. Dorsal: inspiración en **reposo**.
3. Ventral: respiración **forzada**.
4. Neumotáxico (protuberancia): **frena** la inspiración.
5. Centrales: **H^+ del LCR** ← PCO_2 (estímulo principal).
6. Periféricos: carotídeos y aórticos; **PO_2 < 60 mmHg**.
7. Carotídeo → IX · aórtico → X.
8. Estiramiento excesivo: **Hering-Breuer** corta la inspiración.
9. Irritación: **tos** (vía aérea) y **estornudo** (nariz).
10. EPOC: O_2 a bajo flujo.